

[This question paper contains 8 printed pages]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : **2516**
Unique Paper Code : 52417505
Name of the Paper : Fundamentals of Financial Management
Name of the Course : B. Com. (P)
Semester : V
Duration : 3 hours

Maximum Marks : 75

Instructions for Students

1. Write your roll no. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all questions.
3. All questions carry equal marks.
4. Use of Simple Calculator is permitted.
5. Students are allowed to use present value and future value tables.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

1.

- a. Sharmila wants to go on a world tour after 10 years. The tour will cost her ₹8,50,000. How much should she save every year to have a sum of ₹8,50,000 after 10 years if the rate of interest is 10% p.a.? What will the annual amount to be saved be if the rate of interest is 12% p.a.? (8)
- b. From a stakeholder perspective, why is wealth maximization seen as a more comprehensive goal than profit maximization? How does it address the interests of various stakeholders? (7)

OR

- a. Assume that a deposit is to be made at year zero into an account earning 8% compounded annually. It is desired to withdraw ₹2,00,000 three years from now and ₹3,00,000 seven years from now. What is the size of the year zero deposit that will produce these future payments? (8)
- b. Discuss the scope of financial management and how it integrates with other business functions to achieve overall organizational goals. (7)

2.

- a. Elixir Industries is considering an investment proposal for a project costing ₹5,00,000 with life of 5 years and no salvage value. The company is subject to a tax rate of 40%. Straight line method of depreciation is used. The cost of capital is 12%. The estimated profits before depreciation and tax (PBDT) are given below:

Year	PBDT
1	₹ 1,35,000

2	₹ 1,45,000
3	₹ 1,50,000
4	₹ 1,85,000
5	₹ 2,20,000

You are required to compute:

- Discounted Payback Period (8)
 - Profitability Index (7)
- b. Why do NPV and IRR techniques of evaluation of capital budgeting lead to conflicting project ranking? (7)

OR

- a. A company is considering replacing a machine originally costing ₹50,000. The current book value of the machine is nil and it can continue for another 6 years after which it will have zero salvage value. The new machine costs ₹2,10,000 and ₹30,000 will have to be spent to install it. New machine is also likely to last 6 years with no salvage value. The projected profits from the existing and new machine are given below:

Year	Expected after tax profit	
	Existing Machine (₹)	New Machine (₹)
1	2,00,000	2,40,000
2	2,50,000	3,10,000
3	3,10,000	3,50,000
4	3,60,000	4,10,000
5	4,10,000	4,30,000
6	5,00,000	5,10,000

The tax rate is 40% and the company uses straight line method of depreciation. Cost of capital is 12%. If the new machine is purchased, the existing machine can be sold for ₹25,000. Should the finance manager replace the machine? Advise, using Net Present Value method. (15)

3.

- a. SH Industries Ltd. is setting up a project with a capital expenditure of ₹80,00,000. It is considering the following two options to finance the project:

Option 1: 100% Equity Finance
Option 2: Debt and Equity in 2:1 ratio

Equity share has a face value of ₹10. The rate of interest payable on debt is 18% p.a. The corporate tax rate is 40% p.a. At what level of EBIT will SH Industries be indifferent between the two options of financing? (8)

- b. Compare and differentiate between Net Income Approach and Net Operating Income Approach of Capital Structure theories. (7)

OR

- a. SP Corporation has the following book value capital structure:

Equity capital (10 million shares, Rs.10 par)	Rs.100 million
Preference capital, 11 percent (100,000 shares, Rs.100 par)	Rs.10 million
Retained earnings	Rs.120 million
Debentures 13.5 percent (500,000 debentures, Rs.100 par)	Rs.50 million
Term loans, 12 percent	Rs.80 million
TOTAL	Rs.360 million

The next expected dividend per share is Rs.1.50. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7 percent. The market price per share is Rs.20.00. Preference stock, redeemable after 10 years, is currently selling for Rs.75.00 per share. Debentures, redeemable after 6 years, are selling for Rs.80.00 per debenture. The tax rate for the company is 50 percent. Calculate the cost of capital using book value and market value proportions. (8)

- b. A firm has sales of ₹7,00,000, variable costs of ₹4,90,000 and fixed costs of ₹80,000. It has an outstanding debt of ₹5,00,000 at 10% rate of interest. Calculate the operating, financial and combined leverages. Also, what percentage increase in sales would be needed, if the firm wants to increase its earnings to two times that of its EBIT? (7)

4.

- a. U and L are identical in all respects except that Firm U is unlevered while L has 10% debentures of ₹ 30,00,000.
- Calculate value of the firms, assuming EBIT = Rs. 7,50,000, cost of equity of L = 20%, cost of equity of U = 15%
 - Explain how under MM approach, if an investor owns 10% equity shares of L Ltd. will be better off by switching to U.
 - Is there any limit to the arbitrage process? (8)
- b. A company has total investment of ₹10,00,000 and 1,00,000 outstanding shares of face value ₹10 each. It earns a rate of return of 11% on its investment and has a policy of paying 60% of its earnings as dividend. Is it optimum dividend policy as per Walter's model? What is the optimum policy and why? Assume that the required rate of return is 12%. Show the working. (7)

OR

- a. Using the data given below:

EPS	₹7
P/E	10
Cost of equity	12%
Number of outstanding shares	75,000
Expected dividend	₹5
Expected net income	₹5,00,000
New investment	₹8,00,000

Show, using MM's hypothesis, that the payment of dividend does not affect the value of the firm. (8)

b. Briefly explain the factors that determine the dividend policy of a firm. Why would a firm pursue a stable dividend policy? (7)

5. Prepare a working capital forecast from the following information:

Production for the year	69,000 units
Finished goods in store	3 months
Raw materials in store	2 months
Production process	1 month
Credit allowed by suppliers	2 months
Credit allowed to debtors	3 months
Selling price per unit	₹50
Raw material cost	50% of selling price
Direct Wages	10% of selling price
Manufacturing Overheads	16% of selling price
Selling Overheads	4% of selling price

There is a regular production and sales cycle and wages and overheads accrue uniformly. Wages are paid with a lag of one month. Assume that full material is issued to the production in the beginning of the production process. (15)

OR

Write short notes on **any three** of the following:

- (i) Net Income Approach to Capital Structure
- (ii) Types of Leverage
- (iii) Economic Order Quantity
- (iv) Risk-Return Trade Off in Working Capital Management
- (v) Cash Budget

(15)

प्रश्न 1

(क)

शर्मिला 10 वर्ष बाद विश्व भ्रमण पर जाना चाहती है। इस भ्रमण पर ₹8,50,000 का व्यय आएगा। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, तो 10 वर्षों के बाद ₹8,50,000 की राशि प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक वर्ष कितनी बचत करनी चाहिए?

यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष हो, तो वार्षिक बचत राशि कितनी होगी?

(8 अंक)

(ख)

हितधारक (Stakeholder) के दृष्टिकोण से संपत्ति अधिकतमकरण (Wealth Maximization) को लाभ अधिकतमकरण (Profit Maximization) की तुलना में अधिक व्यापक उद्देश्य क्यों माना जाता है? यह विभिन्न हितधारकों के हितों को किस प्रकार संबोधित करता है?

(7 अंक)

अथवा

(क)

मान लीजिए कि वर्ष शून्य (Year Zero) में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक खाते में जमा की जाती है। तीन वर्ष बाद ₹2,00,000 तथा सात वर्ष बाद ₹3,00,000 निकालना वांछित है। ऐसी स्थिति में वर्ष शून्य में कितनी राशि जमा करनी होगी ताकि ये भविष्य की भुगतान राशियाँ प्राप्त हो सकें?

(8 अंक)

(ख)

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र (Scope) पर चर्चा कीजिए तथा यह किस प्रकार अन्य व्यावसायिक कार्यों के साथ एकीकृत होकर संगठन के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करता है, स्पष्ट कीजिए।

(7 अंक)

प्रश्न 2

(क)

एलिविसर इंडस्ट्रीज ₹5,00,000 की लागत वाले एक निवेश प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसकी आयु 5 वर्ष है तथा कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है। कंपनी पर 40% कर की दर लागू है। मूल्यहास की सीधी रेखा विधि अपनाई जाती है। पूँजी की लागत 12% है। मूल्यहास एवं कर से पूर्व अनुमानित लाभ (PBDT) निम्नलिखित हैं—

वर्ष	PBDT
1	₹1,35,000
2	₹1,45,000
3	₹1,50,000
4	₹1,85,000
5	₹2,20,000

आपसे अपेक्षित है—

(i) छूटित भुगतान-वापसी अवधि (Discounted Payback Period) की गणना करें।

(8 अंक)

(ii) लाभप्रदता सूचकांक (Profitability Index) की गणना करें।

(ख)

पूँजी बजटिंग के मूल्यांकन में एनपीवी तथा आईआरआर तकनीकों के प्रयोग से परियोजनाओं की रैंकिंग में विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है?

(7 अंक)

अथवा

(क)

एक कंपनी ₹50,000 की मूल लागत वाली मशीन को बदलने पर विचार कर रही है। मशीन का वर्तमान बही मूल्य शून्य है और यह अगले 6 वर्षों तक चल सकती है, जिसके बाद इसका कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा। नई मशीन की लागत ₹2,10,000 है तथा स्थापना पर ₹30,000 का व्यय होगा। नई मशीन भी 6 वर्षों तक चलेगी और इसका भी कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा। मौजूदा तथा नई मशीन से प्राप्त अनुमानित कर-पश्चात लाभ निम्नलिखित हैं—

वर्ष	मौजूदा मशीन (₹)	नई मशीन (₹)
1	2,00,000	2,40,000
2	2,50,000	3,10,000
3	3,10,000	3,50,000
4	3,60,000	4,10,000
5	4,10,000	4,30,000
6	5,00,000	5,10,000

कर की दर 40% है तथा मूल्यहास की सीधी रेखा विधि अपनाई जाती है। पूँजी की लागत 12% है। यदि नई मशीन खरीदी जाती है, तो मौजूदा मशीन ₹25,000 में बेची जा सकती है।

क्या वित्त प्रबंधक को मशीन बदलनी चाहिए? शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) विधि द्वारा परामर्श दीजिए।

(15 अंक)

प्रश्न 3

(क)

एसएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹80,00,000 की पूँजीगत लागत वाली एक परियोजना स्थापित कर रही है। परियोजना के वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है—

विकल्प 1: 100% इक्विटी वित्तपोषण

विकल्प 2: ऋण एवं इक्विटी 2:1 के अनुपात में

इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है। ऋण पर देय ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष है। कॉर्पोरेट कर की दर 40% प्रति वर्ष है।

उस एबिट स्तर की गणना कीजिए जिस पर कंपनी दोनों वित्तपोषण विकल्पों के प्रति उदासीन (Indifferent) होगी।

(8 अंक)

(ख)

पूँजी संरचना के शुद्ध आय दृष्टिकोण (Net Income Approach) तथा शुद्ध परिचालन आय दृष्टिकोण (Net Operating Income Approach) के बीच तुलना एवं अंतर स्पष्ट कीजिए।

(7 अंक)

अथवा

(क)

एसपी कॉर्पोरेशन की बही मूल्य पर आधारित पूँजी संरचना निम्नलिखित है—

घटक	राशि (₹ मिलियन)
इक्विटी पूँजी (10 मिलियन शेयर, ₹10 अंकित मूल्य)	100
अधिमान्य पूँजी, 11% (1,00,000 शेयर, ₹100)	10
संचित लाभ	120
डिविडेंड्स 13.5% (5,00,000, ₹100)	50
टर्म लोन 12%	80
कुल	360

प्रति शेयर अपेक्षित लाभांश ₹1.50 है, जो 7% की दर से बढ़ने की संभावना है। प्रति शेयर बाजार मूल्य ₹20 है।

10 वर्ष बाद विमोच्य अधिमान्य शेयर का वर्तमान मूल्य ₹75 है।

6 वर्ष बाद विमोच्य डिविडेंड्स का बाजार मूल्य ₹80 है।

कंपनी की कर दर 50% है।

बही मूल्य एवं बाजार मूल्य अनुपात के आधार पर पूँजी की लागत की गणना कीजिए।

(8 अंक)

(ख)

एक फर्म की बिक्री ₹7,00,000 है, परिवर्ती लागत ₹4,90,000 तथा स्थायी लागत ₹80,000 है। उस पर 10% ब्याज दर पर ₹5,00,000 का ऋण बकाया है।

परिचालन लीवरेज, वित्तीय लीवरेज तथा संयुक्त लीवरेज की गणना कीजिए।

यदि फर्म अपनी आय को एबिट के दोगुना करना चाहती है, तो बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होगी?

(7 अंक)

प्रश्न 4

(क)

U तथा L फर्म सभी दृष्टियों से समान हैं, केवल इतना अंतर है कि U बिना लीवरेज की है जबकि L के पास ₹30,00,000 के 10% डिबेंचर्स हैं—

i) फर्मों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि एबिट = ₹7,50,000, L की इक्विटी लागत = 20% तथा U की इक्विटी लागत = 15% हो।

ii) एमएम दृष्टिकोण के अंतर्गत समझाइए कि यदि कोई निवेशक L लिमिटेड के 10% इक्विटी शेयर रखता है, तो वह U में स्थानांतरित होकर कैसे बेहतर स्थिति में होगा।

iii) क्या आर्बिट्राज प्रक्रिया की कोई सीमा है?

(8 अंक)

(ख)

एक कंपनी का कुल निवेश ₹10,00,000 है तथा 1,00,000 प्रचलित शेयर हैं जिनका अंकित मूल्य ₹10 है। कंपनी अपने निवेश पर 11% की दर से प्रतिफल अर्जित करती है तथा अपनी आय का 60% लाभांश के रूप में वितरित करने की नीति अपनाती है।

क्या वाल्टर मॉडल के अनुसार यह इष्टतम लाभांश नीति है? इष्टतम नीति क्या होगी और क्यों? आवश्यक प्रतिफल दर 12% मानते हुए कार्य-विवरण दिखाइए।

(7 अंक)

अथवा

(क)

निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि MM परिकल्पना के अनुसार लाभांश भुगतान से फर्म के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता—

EPS = ₹7

P/E अनुपात = 10

इक्विटी लागत = 12%

प्रचलित शेयरों की संख्या = 75,000

अपेक्षित लाभांश = ₹5

अपेक्षित शुद्ध आय = ₹5,00,000

नया निवेश = ₹8,00,000

(8 अंक)

(ख)

किसी फर्म की लाभांश नीति को निर्धारित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कोई फर्म स्थिर लाभांश नीति क्यों अपनाती है?

(7 अंक)

प्रश्न 5

निम्नलिखित जानकारी के आधार पर कार्यशील पूँजी का पूर्वानुमान तैयार कीजिए—

- वार्षिक उत्पादन: 69,000 इकाइयाँ
- तैयार माल का भंडार: 3 माह
- कच्चे माल का भंडार: 2 माह
- उत्पादन प्रक्रिया अवधि: 1 माह
- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त उधार: 2 माह
- देनदारों को दिया गया उधार: 3 माह
- प्रति इकाई विक्रय मूल्य: ₹50
- कच्चा माल लागत: विक्रय मूल्य का 50%
- प्रत्यक्ष मजदूरी: विक्रय मूल्य का 10%
- निर्माण ओवरहेड्स: विक्रय मूल्य का 16%

- विक्रय ओवरहेड्स: विक्रय मूल्य का 4%

मान लीजिए कि उत्पादन एवं बिक्री नियमित है, मजदूरी एवं ओवरहेड्स समान रूप से उपार्जित होते हैं। मजदूरी का भुगतान एक माह के विलंब से किया जाता है। यह भी मान लें कि संपूर्ण सामग्री उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ में जारी कर दी जाती है।

(15 अंक)

अथवा

निम्नलिखित में से किसी भी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- (i) पूँजी संरचना का शुद्ध आय दृष्टिकोण
- (ii) लीवरेज के प्रकार
- (iii) आर्थिक आदेश मात्रा (EOQ)
- (iv) कार्यशील पूँजी प्रबंधन में जोखिम-प्रतिफल संतुलन
- (v) नकद बजट